FDPG Obligations & Translation Layer

Konzept-Dokument Stand: 2025-01-08

Motivation

Die MII KDS-Module werden von verschiedenen Arbeitsgruppen gepflegt. Eine zentrale Harmonisierung der Translations und FDPG-spezifischer Anforderungen direkt in den Modulen ist: - Organisatorisch aufwändig (21 Repos, verschiedene Maintainer) - Versionierungstechnisch komplex - Schwer konsistent zu halten

Lösung: Ein separates "Overlay-Repository" das: 1. Alle KDS-Module als Dependencies importiert 2. FDPG-spezifische **Obligations** definiert 3. Zentral gepflegte **Translations** bereitstellt 4. Keine Änderungen an den Original-Modulen erfordert

---

Architektur

```
 ┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    FDPG Data Consumer                      |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              |
                              ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
|              fdpg-kds-obligations                          |
|  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────────┐  |
|  | Obligations |  |Translations |  | ActorDefinitions    |  |
|  | (SHOULD,    |  | (DE, EN)    |  | - DataProvider      |  |
|  |  SHALL)     |  |             |  | - DataConsumer      |  |
|  └──────────────┘  └──────────────┘  └──────────────────┘  |
└──────────────────────────────────────────────────────────┘
                              |
           ┌──────────────────┼──────────────────┐
           ▼                  ▼                  ▼
```

```
┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐ ┌──────────────────┐
│  KDS Person      │ │  KDS Diagnose    │ │  KDS Labor       │
│  (Original)      │ │  (Original)      │ │  (Original)      │
└──────────────────┘ └──────────────────┘ └──────────────────┘
```

FHIR Obligations

Was sind Obligations?

[FHIR Obligations](http://hl7.org/fhir/extensions/5.1.0/StructureDefinition-obligation.html) sind Extensions die Anforderungen an Implementierungen definieren, ohne die Profile selbst zu ändern.

Obligation Codes: - `SHALL:populate` - MUSS befüllt werden - `SHOULD:populate` - SOLLTE befüllt werden - `SHALL:handle` - MUSS verarbeitet werden können - `SHOULD:display` - SOLLTE angezeigt werden - `SHALL:persist` - MUSS persistiert werden

Actors

```
 Instance: fdpg-actor-data-provider
InstanceOf: ActorDefinition
Usage: #definition
* name = "FDPGDataProvider"
* title = "FDPG Datenlieferant"
* status = #active
* type = #system
* description = "Systeme die Daten an das FDPG liefern (DIZ, Standorte)"



 Instance: fdpg-actor-data-consumer
InstanceOf: ActorDefinition
Usage: #definition
* name = "FDPGDataConsumer"
* title = "FDPG Datenkonsument"
* status = #active
* type = #system
* description = "Systeme die Daten vom FDPG abrufen (Forschungsprojekte)"
```

Repository-Struktur

```
fdpg-kds-obligations/
├── sushi-config.yaml
├── package.json
├── input/
│   ├── fsh/
│   │   ├── actors/
│   │   │   ├── fdpg-actor-data-provider.fsh
│   │   │   └── fdpg-actor-data-consumer.fsh
│   │   │
│   │   ├── obligations/
│   │   │   ├── person/
│   │   │   │   └── fdpg-ob-person-patient.fsh
│   │   │   ├── diagnose/
│   │   │   │   └── fdpg-ob-diagnose-condition.fsh
│   │   │   ├── labor/
│   │   │   │   └── fdpg-ob-labor-observation.fsh
│   │   │   └── ... (pro Modul)
│   │   │
│   │   ├── translations/
│   │   │   ├── de-DE/
│   │   │   │   ├── person-translations.fsh
│   │   │   │   ├── diagnose-translations.fsh
│   │   │   │   └── ...
│   │   │   └── en-US/
│   │   │       ├── person-translations.fsh
│   │   │       ├── diagnose-translations.fsh
│   │   │       └── ...
│   │   │
│   │   └── rulesets/
│   │       ├── obligation-patterns.fsh
│   │       └── translation-patterns.fsh
│   │
│   └── pagecontent/
│       ├── index.md
│       ├── obligations.md
│       └── translations.md
│
└── implementation-guides/
```

```
    ├── fdpg-obligations-de/
    └── fdpg-obligations-en/
```

sushi-config.yaml

```yaml
 id: fdpg-kds-obligations
canonical: https://forschen-fuer-gesundheit.de/fhir/fdpg-obligations
name: FDPGKDSObligations
title: FDPG KDS Obligations & Translations
status: active
version: 2025.0.0
fhirVersion: 4.0.1
language: de-DE

publisher:
  name: FDPG / Medizininformatik-Initiative
  url: https://forschen-fuer-gesundheit.de

dependencies:
  # MII Kerndatensatz Core
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.person: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.diagnose: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.prozedur: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.laborbefund: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.medikation: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.fall: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.consent: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.biobank: 2025.0.x

  # MII Kerndatensatz Specialized
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.onkologie: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.icu: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.molgen: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.patho: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.bildgebung: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.mikrobiologie: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.studie: 2025.0.x
  de.medizininformatikinitiative.kerndatensatz.seltene: 2026.0.x

  # FHIR Extensions
  hl7.fhir.uv.extensions.r4: 5.1.x
```

```
parameters:
  show-inherited-invariants: false
  apply-jurisdiction: true
  apply-publisher: true
```

Beispiel: Obligations für Person/Patient

```
// input/fsh/obligations/person/fdpg-ob-person-patient.fsh

Instance: fdpg-ob-person-patient
InstanceOf: StructureDefinition
Usage: #definition
* url = "https://forschen-fuer-gesundheit.de/fhir/fdpg-obligations/StructureDefinition/fdpg-ob-
* name = "FDPG_OB_Person_Patient"
* title = "FDPG Obligations für MII Person Patient"
* status = #active
* kind = #resource
* abstract = false
* type = "Patient"
* baseDefinition = "https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-person/Structur
* derivation = #constraint

// Obligations für Data Provider
* differential.element[+].id = "Patient.identifier"
* differential.element[=].path = "Patient.identifier"
* differential.element[=].extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/obligatio
* differential.element[=].extension[=].extension[+].url = "code"
* differential.element[=].extension[=].extension[=].valueCode = #SHALL:populate
* differential.element[=].extension[=].extension[+].url = "actor"
* differential.element[=].extension[=].extension[=].valueCanonical = "https://forschen-fuer-ges

* differential.element[+].id = "Patient.name"
* differential.element[=].path = "Patient.name"
* differential.element[=].extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/obligatio
* differential.element[=].extension[=].extension[+].url = "code"
* differential.element[=].extension[=].extension[=].valueCode = #SHOULD:populate
* differential.element[=].extension[=].extension[+].url = "actor"
* differential.element[=].extension[=].extension[=].valueCanonical = "https://forschen-fuer-ges
* differential.element[=].extension[=].extension[+].url = "documentation"
* differential.element[=].extension[=].extension[=].valueMarkdown = "Name sollte geliefert werd



// Obligations für Data Consumer
* differential.element[+].id = "Patient.birthDate"
```

```
* differential.element[=].path = "Patient.birthDate"
* differential.element[=].extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/obligatio
* differential.element[=].extension[=].extension[+].url = "code"
* differential.element[=].extension[=].extension[=].valueCode = #SHALL:handle
* differential.element[=].extension[=].extension[+].url = "actor"
* differential.element[=].extension[=].extension[=].valueCanonical = "https://forschen-fuer-ges
```

Beispiel: Translations

```
 // input/fsh/translations/de-DE/person-translations.fsh

RuleSet: PersonPatientTranslations_DE
// Profile-Level
* ^title.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translation"
* ^title.extension[=].extension[+].url = "lang"
* ^title.extension[=].extension[=].valueCode = #de-DE
* ^title.extension[=].extension[+].url = "content"
* ^title.extension[=].extension[=].valueString = "MII Profil Person Patient"

// Element-Level
* identifier ^short.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translation"
* identifier ^short.extension[=].extension[+].url = "lang"
* identifier ^short.extension[=].extension[=].valueCode = #de-DE
* identifier ^short.extension[=].extension[+].url = "content"
* identifier ^short.extension[=].extension[=].valueString = "Identifikatoren des Patienten"

* identifier ^definition.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translatio
* identifier ^definition.extension[=].extension[+].url = "lang"
* identifier ^definition.extension[=].extension[=].valueCode = #de-DE
* identifier ^definition.extension[=].extension[+].url = "content"
* identifier ^definition.extension[=].extension[=].valueString = "Eindeutige Identifikatoren zu



 * name ^short.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translation"
* name ^short.extension[=].extension[+].url = "lang"
* name ^short.extension[=].extension[=].valueCode = #de-DE
* name ^short.extension[=].extension[+].url = "content"
* name ^short.extension[=].extension[=].valueString = "Name des Patienten"
```

```
 // input/fsh/translations/en-US/person-translations.fsh
```

```
RuleSet: PersonPatientTranslations_EN
* ^title.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translation"
* ^title.extension[=].extension[+].url = "lang"
* ^title.extension[=].extension[=].valueCode = #en-US
* ^title.extension[=].extension[+].url = "content"
* ^title.extension[=].extension[=].valueString = "MII Profile Person Patient"

* identifier ^short.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translation"
* identifier ^short.extension[=].extension[+].url = "lang"
* identifier ^short.extension[=].extension[=].valueCode = #en-US
* identifier ^short.extension[=].extension[+].url = "content"
* identifier ^short.extension[=].extension[=].valueString = "Patient identifiers"


 * identifier ^definition.extension[+].url = "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/translati
* identifier ^definition.extension[=].extension[+].url = "lang"
* identifier ^definition.extension[=].extension[=].valueCode = #en-US
* identifier ^definition.extension[=].extension[+].url = "content"
* identifier ^definition.extension[=].extension[=].valueString = "Unique identifiers for patien
```

Alternativer Ansatz: Requirements Resource

Statt Obligations auf StructureDefinition-Ebene kann auch die **Requirements**-Resource (R5) verwendet werden:

```
 Instance: fdpg-req-person
InstanceOf: Requirements
Usage: #definition
* url = "https://forschen-fuer-gesundheit.de/fhir/fdpg-obligations/Requirements/fdpg-req-person
* name = "FDPG_REQ_Person"
* title = "FDPG Anforderungen für Person-Modul"
* status = #active
* derivedFrom = "https://www.medizininformatik-initiative.de/fhir/core/modul-person/StructureDe

* statement[+].key = "fdpg-person-1"
* statement[=].label = "Identifikator-Pflicht"
* statement[=].conformance = #SHALL
* statement[=].requirement = "Mindestens ein Identifikator MUSS vorhanden sein"
* statement[=].source.display = "FDPG Datenqualitäts-AG"
```

```
 * statement[+].key = "fdpg-person-2"
* statement[=].label = "Geburtsdatum-Genauigkeit"
* statement[=].conformance = #SHOULD
* statement[=].requirement = "Geburtsdatum SOLLTE mindestens auf Monat genau sein"
```

Aufwandsschätzung

Task	Aufwand
Repository-Setup	1 Tag
ActorDefinitions	1 Tag
Obligations für ~450 Profile (Basis-Set)	5-7 Tage
Translations DE für MS-Elemente (~414)	3-5 Tage
Translations EN für MS-Elemente (~414)	5-7 Tage
IG-Dokumentation	2-3 Tage
Review & Testing	3-5 Tage
Gesamt	**~4-5 Wochen**

Vorteile

Aspekt	Vorteil
Unabhängigkeit	Keine Änderungen an KDS-Modulen nötig
Zentrale Pflege	Translations und Obligations an einem Ort
Versionierung	Unabhängig von Modul-Releases
Konsistenz	Einheitliche Terminologie über alle Module
Erweiterbarkeit	Weitere Actors/Obligations einfach ergänzbar
Mehrsprachigkeit	DE/EN zentral gepflegt

Nachteile / Risiken

Aspekt	Risiko	Mitigation
Sync-Aufwand	Bei KDS-Updates müssen Obligations angepasst werden	CI/CD mit Dependency-Check
Tooling	Nicht alle Tools unterstützen Obligations	Fallback auf Requirements
Komplexität	Zusätzliche Indirektionsebene	Klare Dokumentation
Adoption	Nutzer müssen beide Packages einbinden	NPM meta-package

Nächste Schritte

1. [ ] Proof-of-Concept mit Person-Modul 2. [ ] Tooling-Evaluation (IG Publisher Obligations-Support) 3. [ ] Abstimmung mit FDPG-AG 4. [ ] Entscheidung: Obligations vs. Requirements 5. [ ] Repository-Setup 6. [ ] Pilotierung mit 3-5 Modulen

Referenzen

- [FHIR Obligations Extension](http://hl7.org/fhir/extensions/5.1.0/StructureDefinition-obligation.html) - [FHIR Translation Extension](https://build.fhir.org/languages.html) - [FHIR Requirements Resource (R5)](https://build.fhir.org/requirements.html) - [HL7 EU Obligations IG](https://www.hl7.eu/obligations/)

Konzept-Dokument erstellt: 2025-01-08